PROJET WeJob

Akram ROUBIA

Arthur MILLET

Chloé MERCIER

Jessy SANFILIPPO

SOMMAIRE

1 – Contexte et enjeux

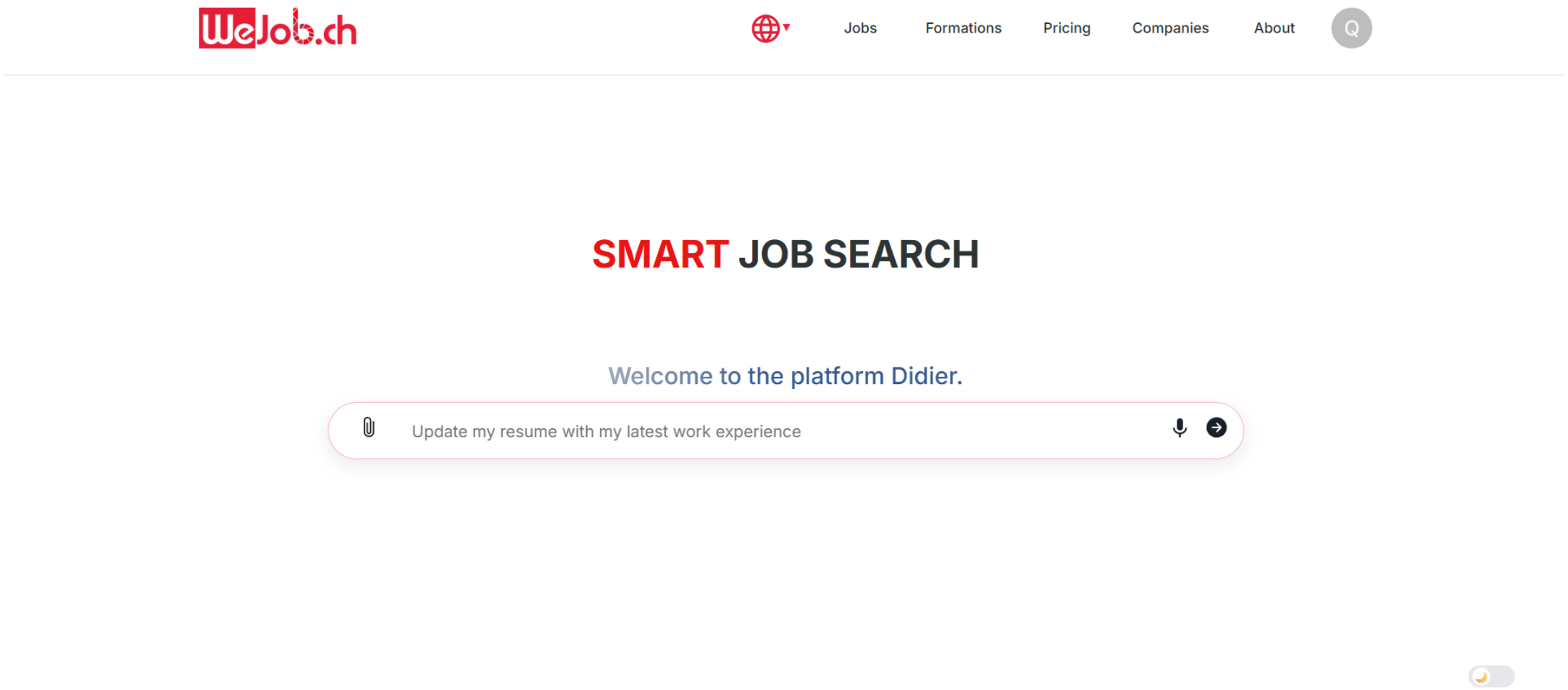
2 – Architecture système

3 – Approche et technologies utilisées

4 – Planification

5 – Difficultés et risques

1 – Contexte



WeJob.ch

GRENOBLE INP UGA

POLYTECH GRENOBLE

1 – Contexte

Ruben

Marc

Mélany

Loan

Fatemeh

José Paul

Nithusan

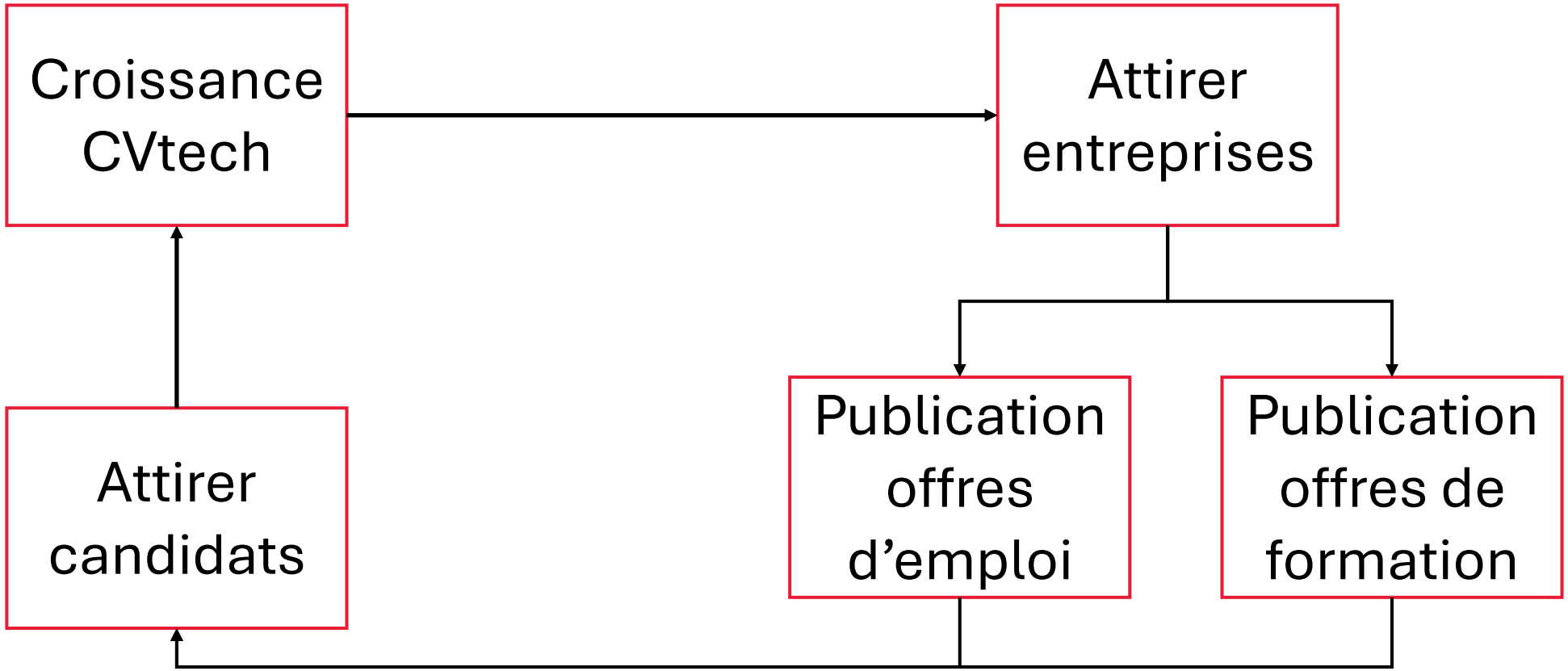
Akram

Jessy

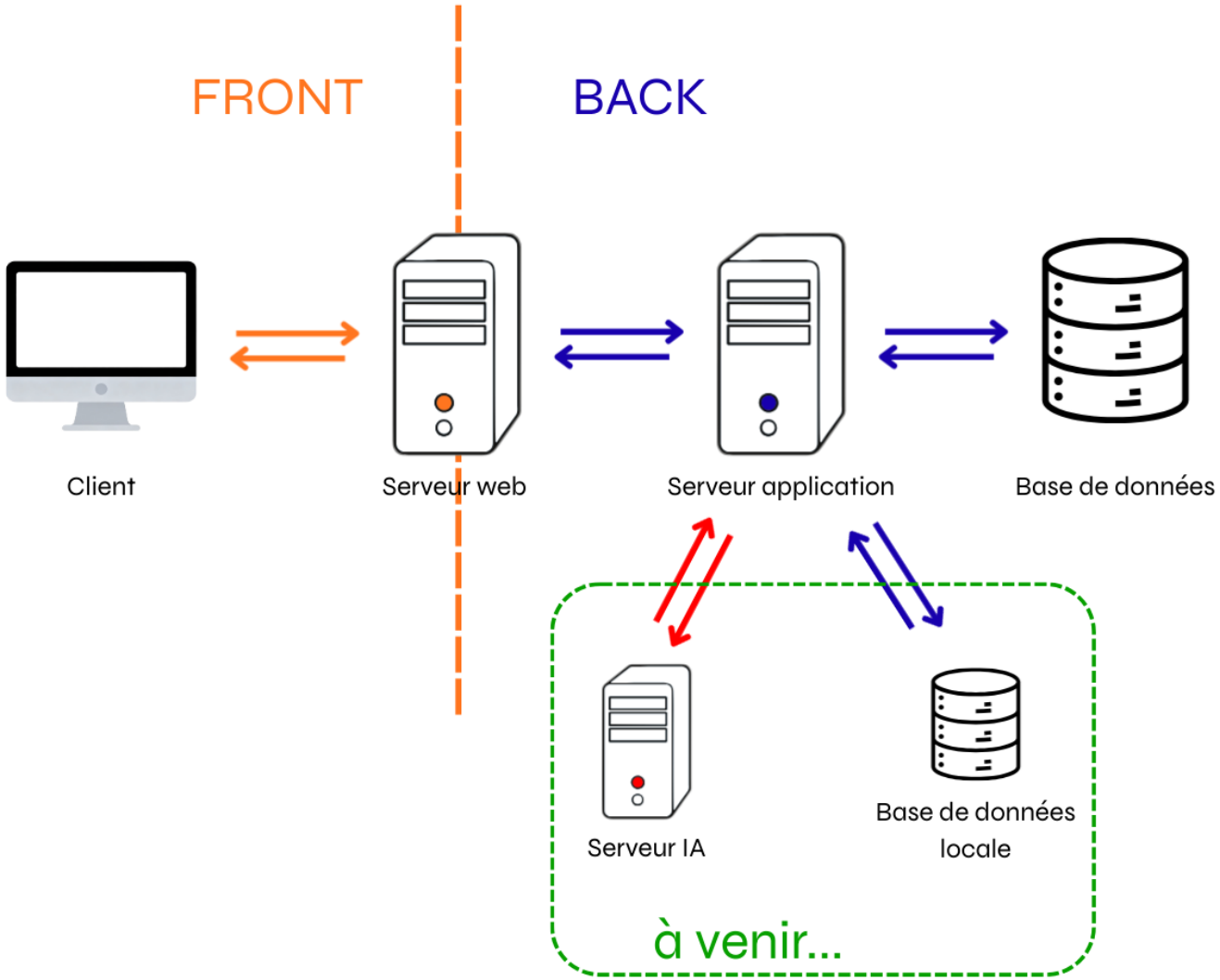
Arthur

Chloé

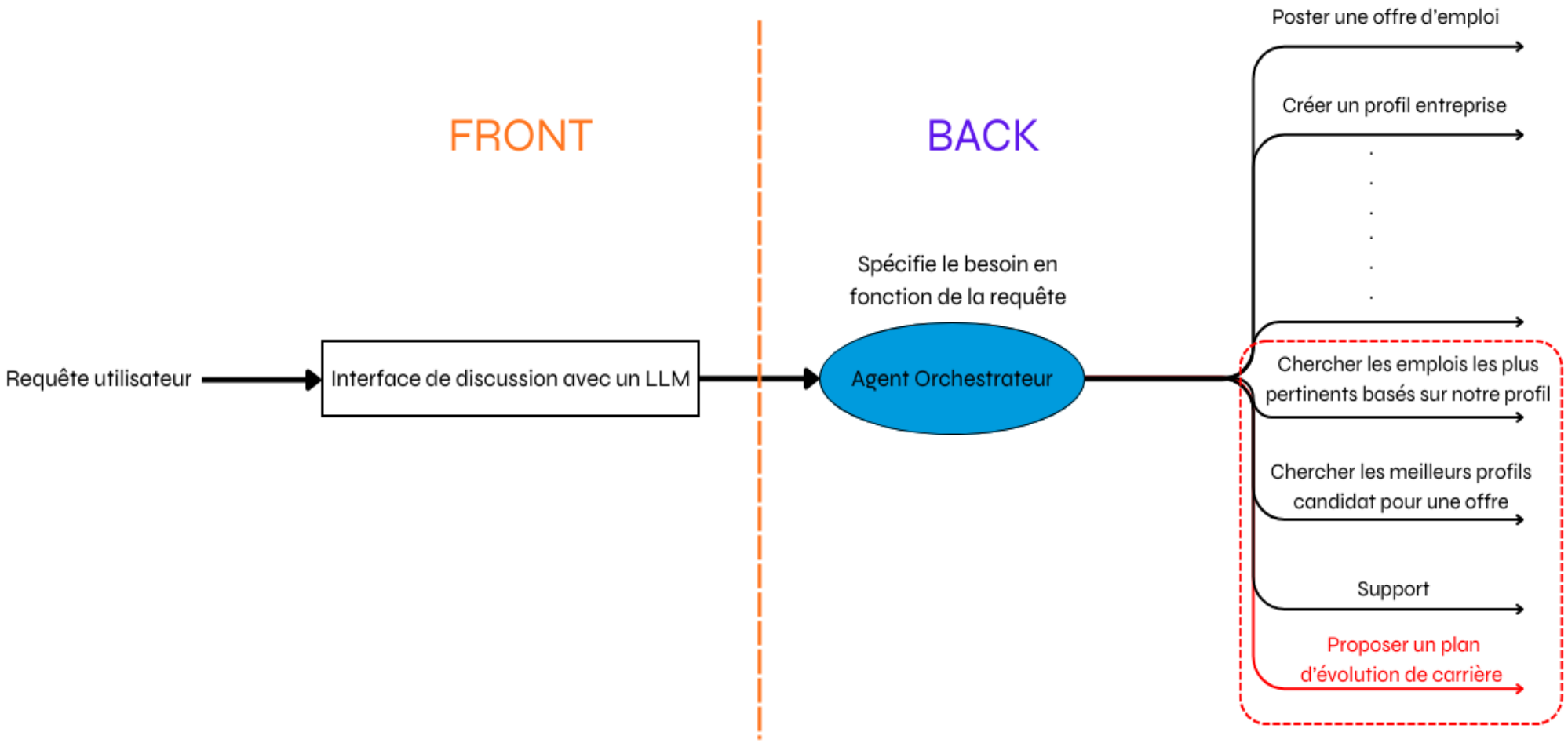
1 - Les enjeux


Croissance CVtech
Attirer entreprises
Publication offres d'emploi
Publication offres de formation
Attirer candidats

2 – Architecture système



2 – Architecture système



WeJob.ch

GRENOBLE INP UGA

POLYTECH GRENOBLE

3 – Approche

Méthodologie agile :

- daily / weekly
- sprints
- pair programming

Choix de la compétence :

Réaliser des solutions numériques

3 – Approche

Arthur MILLET

Chef de projet

Full stack - IA

Akram ROUBIA

Full stack - IA - DevOps

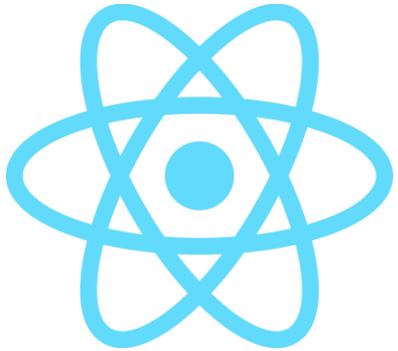
Chloé MERCIER

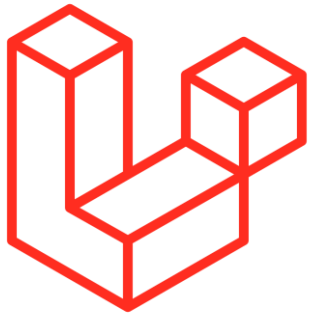
Full stack

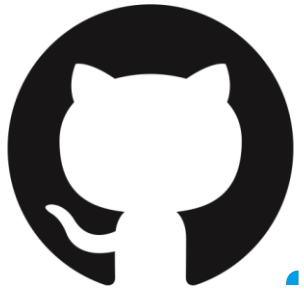
Jessy SANFILIPPO

IA

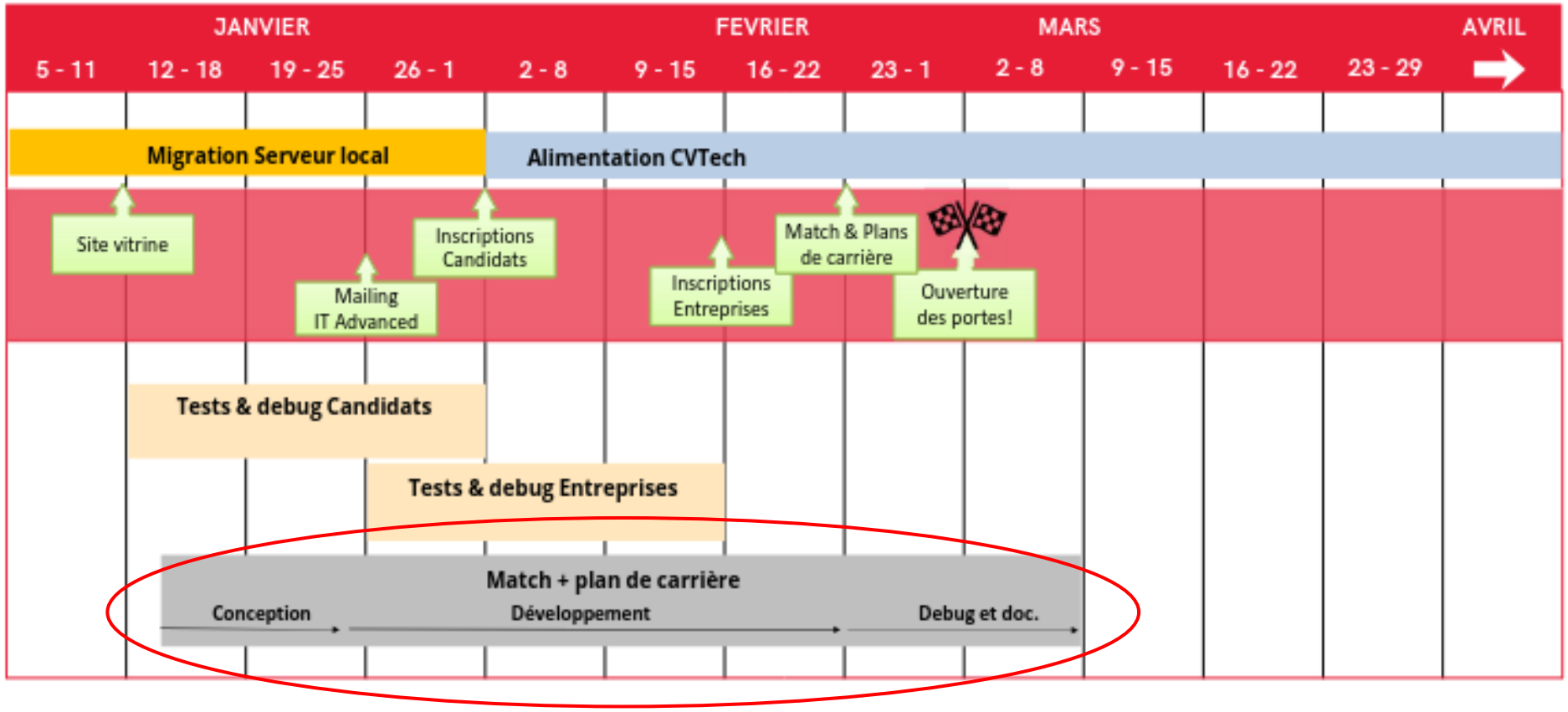
3 – Technologies utilisées







4 – Planification : programme de lancement



4 – Planification : sprints Jira

Sprint 0 – Conception
& prise en main du projet

semaine 1 : du 12/01/26 au 18/01/26
& semaine 2 : du 19/01/26 au 25/01/26

- Prise en main du projet, de l'architecture et du code grâce au debug
- Montée en compétences
- Réflexion sur la conception du système IA et des ajustements nécessaires dans le code et dans la base de données

Sprint 1 – Préparation matching

semaine 3 : du 26/01/26 au 01/02/26

- Adaptation de la base de données
- Utilisation de façon optimale dans le backend et ajout de nouveaux champs dans le frontend
- Rédaction des futures prompts IA pour les agents

4 – Planification : sprints Jira

Sprint 2 – Matching

semaine 4 : du 02/02/26 au 08/02/26

- Mise en place de l'architecture multi-agents
- Ajout des composants IA
- Calcul de score de matching
- Visualisation des résultats par l'utilisateur et possibilités de filtrages

Sprint 3 – Plan de carrière

semaine 5 : du 09/02/26 au 15/02/26

- Implémenter le système multi-agent pour déterminer un plan de carrière
- Ajout les fonctionnalités pour permettre aux candidats d'avoir leur plan de carrière

4 – Planification : sprints Jira

Sprint 4 – Amélioration

semaine 5 : du 23/02/26 au 01/03/26

& semaine 6 : du 02/03/26 au 08/03/26

- Amélioration du matching et du plan de carrière
- Finaliser les derniers fix de bugs
- Documenter notre travail

Bonus : implémenter un support d'aide pour la plateforme basé sur l'IA

5 – Difficultés

Tester les agents IA + architecture multi-agents

→ pas de serveur IA pour le moment

Extraction des CV

→ CV canva

Modification de la structure de la BDD

5 – Risques

RISQUES PROJET

- Si le LLM utilisé ou vLLM ne fonctionne pas (1)
  → pas de backup IA
- Si le serveur où est hébergée l'IA ne fonctionne pas (2)
  → obligé de désactiver les fonctionnalités IA sur la plateforme

RISQUES ORGANISATION

- Conflits dans le code → encourager les bonnes pratiques (3)
- Plusieurs modules en parallèle (Matching, Debug candidats, Debug entreprises) (4)
  → risque de ne pas finir un des modules à temps

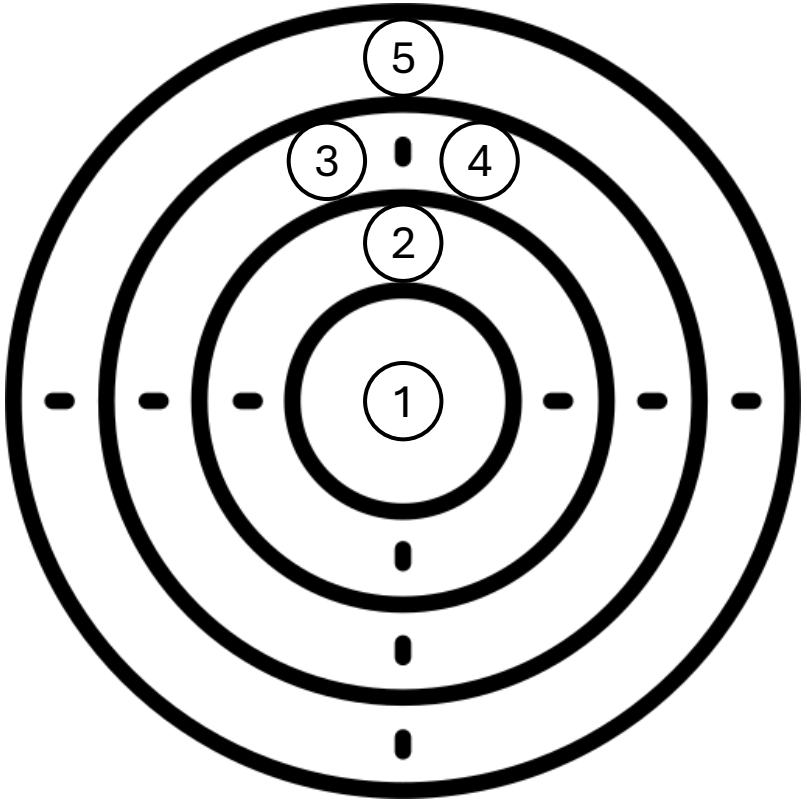
Gravité →

Probabilité ↑	1 Négligeable	2 Mineure	3 Modérée	4 Majeure	5 Catastrophique
5 Très probable	5	10	15	20	25
4 Probable	4	8	12	16	20
3 Possible	3	6	9	12	15
			3		
2 Peu probable	2	4	6	8	10
				4	
1 Très peu probable	1	2	3	4	5
				1	2

ANNEXES

Périmètre fonctionnel :

1. Fix inscription candidats
2. Matching simplifié
3. Matching complexifié
4. Plan de carrière
5. Support



Tests d’acceptation

1. En tant que candidat, si j’ai rempli mon profil, je peux chercher les offres d’emplois les plus pertinentes par rapport aux informations saisies dans mon profil.

2. En tant que recruteur, je peux chercher les candidats les plus pertinents pour chaque offre d’emploi encore valide, en passant par l’interface jobs.

3. En tant que candidat, lorsque j'accède à une offre d’emploi, l’IA m’afficher un score de matching (pertinence) basé sur mon profil et le contenu de l’offre d’emploi.

4. En tant que recruteur, lorsque je reçois une candidature, l’IA peut m’afficher un score de pertinence de la candidature basé sur le profil (CV) du candidat et le contenu de l’offre d’emploi auquel le candidat a postulé.

5. En tant que candidat, je veux pouvoir trier les offres d’emploi par pertinence sur les pages jobs.

6. En tant que candidat, en sélectionnant une offre d’emploi ou une offre de formation, je peux obtenir une brève explication sur le score de matching (pourquoi cette offre est pertinente ou non par rapport à mon profil).

7. En tant que recruteur, en sélectionnant un candidat pour une offre d’emploi ou de formation, je peux obtenir une brève explication sur le score de matching (pourquoi ce candidat est pertinent ou non par rapport à mon offre).

8. En tant que candidat, je peux filtrer les offres d’emploi et de formation en fixant un score minimal de matching.

9. En tant que recruteur, je peux filtrer les candidats pour une offre d’emploi en fixant un score minimal de matching.

10. En tant que candidat, je veux accéder aux formations les plus pertinentes par rapport à mon profil (CV) et mes exigences.

Comparaison technologies : Java Spring Boot / PHP Laravel

- Prise en main

Laravel : conventions plus simples

- Productivité

Laravel : fourni par défaut beaucoup de modules

- Architecture et structure

Spring Boot : architecture modulaire et rigoureuse

- Performance et scalabilité

Spring Boot : multithreading natif

- Tests

Laravel : tests rapides à écrire et à maintenir

- Coût et déploiement

Laravel : déploiement facile et infrastucture peu coûteuse

Système de matching final (candidat → offre)

- Compétences candidat vectorisées : (0.80 ; 0.15 ; 0.50 ; 0.32 ; 0.0 ; 0.45)

- Offres d'emploi vectorisées : (0.75 ; 0.25 ; 0.45 ; 0.74 ; 0.35 ; 0.50)

- On ramène les scores candidats supérieurs à celles de l'offre d'emploi au niveau de celle-ci (vecteur de l'offre en référence)

- Nouveau vecteur compétences candidat : (**0.75** ; 0.15 ; **0.45** ; 0.32 ; 0.0 ; 0.45)

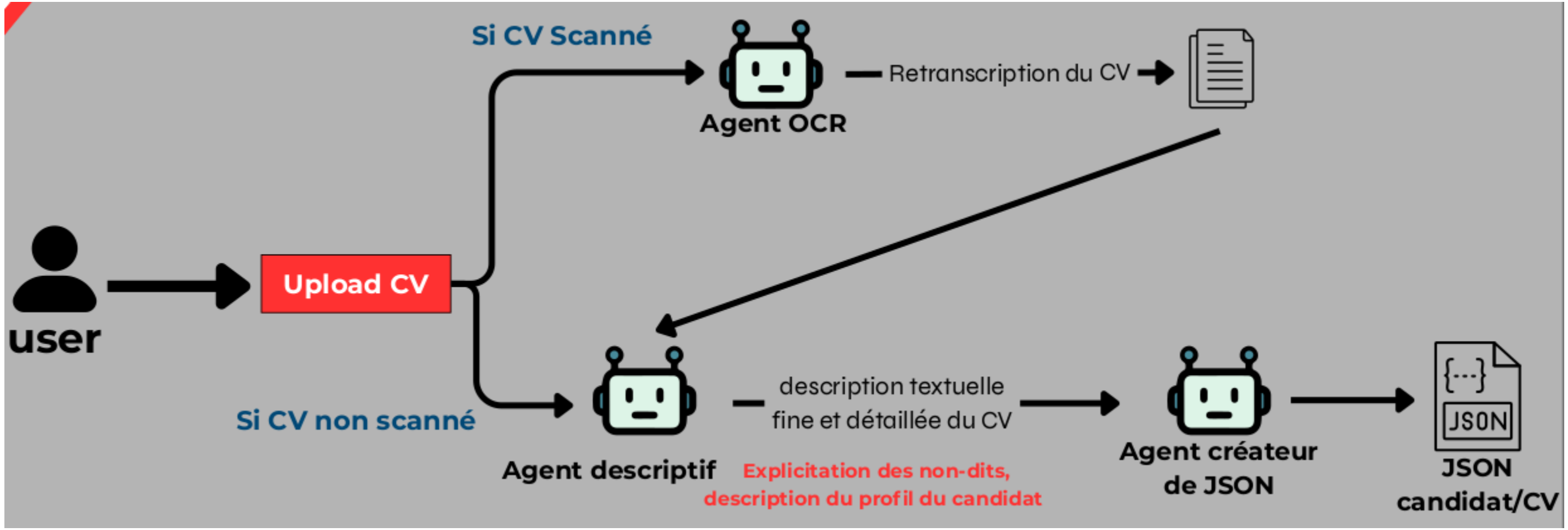
- Comparaison cosinus + comparaison de taille entre ces vecteurs puis tri par ordre décroissant

Système de matching final (offre → candidat)

- Compétences candidats vectorisées : (0.80 ; 0.15 ; 0.50 ; 0.32 ; 0.35 ; 0.45)
- Offre d'emploi vectorisées : (0.75 ; 0.25 ; 0.45 ; 0.74 ; 0.0; 0.50)
- On ramène les scores offre inférieurs à ceux des candidats au niveau de ceux-ci (vecteur du candidat en référence)
- Nouveau vecteur compétences offre : (**0.80**; 0.25 ; **0.50**; 0.74 ; **0.35** ; 0.50)
- Comparaison cosinus + comparaison de taille entre ces vecteurs puis tri par ordre décroissant

(Presque) même algo, mais le vecteur de référence est maintenant celui du candidat

Schéma fonctionnel – Vectorisation d'un CV

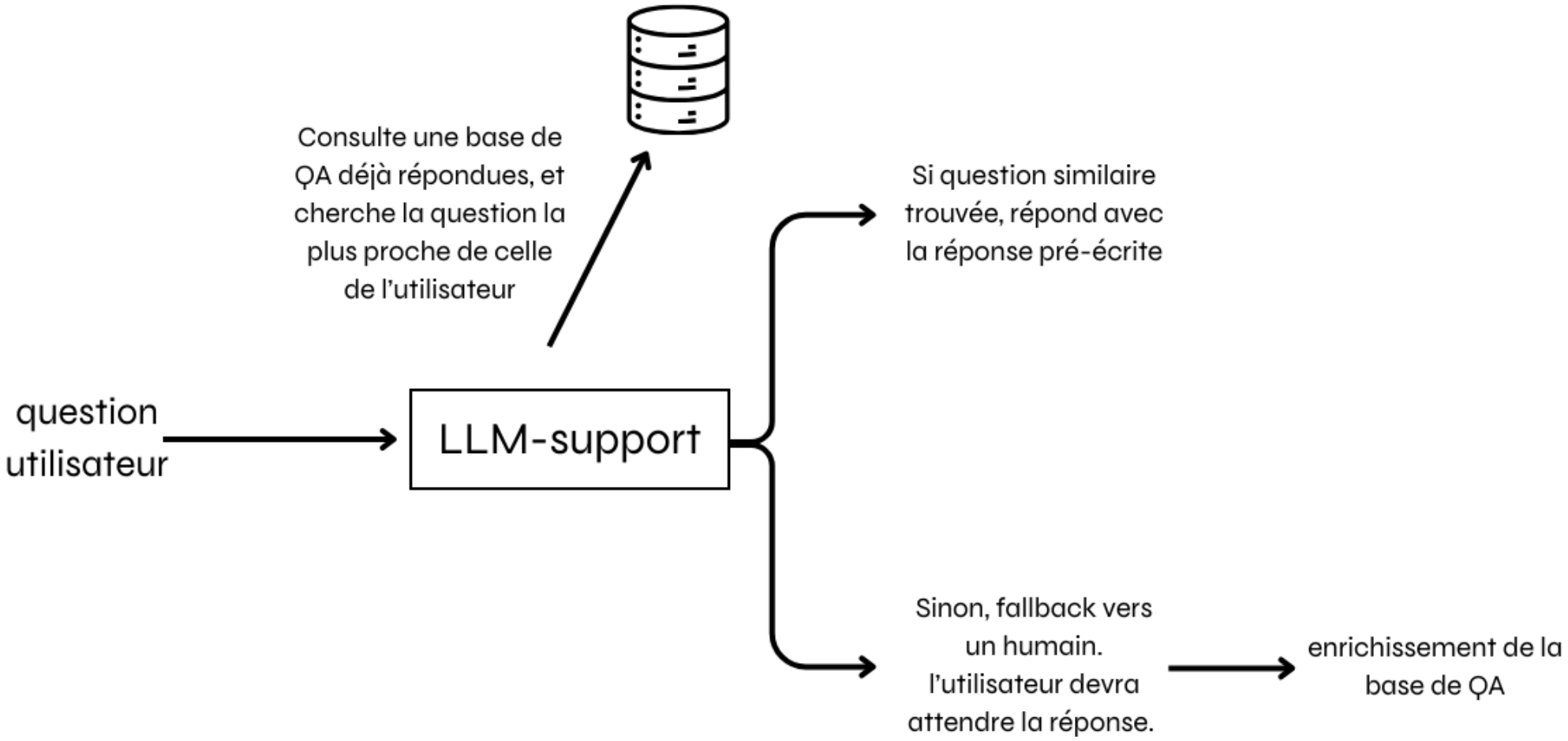


WeJob.ch

GRENOBLE INP UGA

POLYTECH GRENOBLE

Système de Support



Plan de carrière - court terme

Idée :

1. VALIDER une compétence d'un candidat souhaitant améliorer son profil
2. Augmenter les chances d'un candidat sur un type d'offre

1. requête candidat "comment améliorer mon profil, là, maintenant ?" → Système MA → remarque des compétences à haut score, mais aucune certification de haute qualité mentionnée sur le CV → Propose des formations pour "valider" professionnellement la compétence.

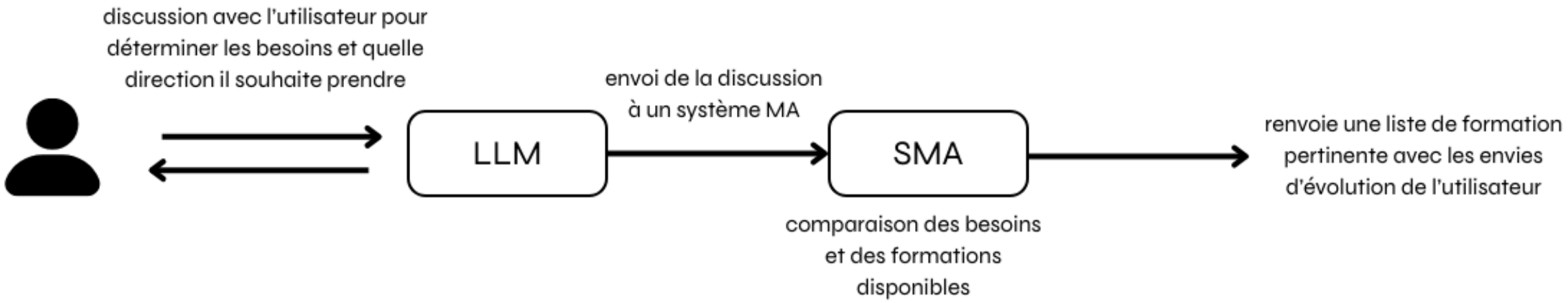
2. requête candidat "comment améliorer mon profil pour augmenter mes chances sur ce type d'offre" → Système MA → remarque des compétences faibles ou inexistantes, là où l'offre les nécessite meilleures (regarde les score de matching p.ex) → Propose des formations pour augmenter ses chances sur le type d'offre souhaité.

WeJob.ch

GRENOBLE INP UGA POLYTECH GRENOBLE

Plan de carrière - moyen/long terme

- Idée : Proposer au candidat un cheminement de formations pour faciliter l'évolution de sa carrière



Solutions proposées : Matching

Architecture multi-agents

Format de données commun

Comparaison de vecteurs

Les matchings

candidat → offres d'emploi

offre d'emploi → candidats

candidat + offre d'emploi → formation

candidat + plan de carrière → formation

Solutions proposées : Plan de carrière

Court terme :

Basé sur le matching, si un candidat est "sous qualifié" → proposition de formations en supposant qu'il lui manque 1-3 compétences (hard skills ou langues principalement)

Moyen-long terme :

Basé sur une discussion avec l'IA pour mieux appréhender le projet professionnel du candidat et lui proposé des formations pour lui faciliter son évolution.

Solutions proposées : Support

Création d’un agent IA spécialisé dans le support.

Connaissance de toutes les fonctionnalités et de toutes les étapes nécessaires pour y parvenir.

→ Dès que l’utilisateur explique son besoin, l’agent pourra le guider étape par étape pour résoudre le problème.